

Вариант 21

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 37)e^{x-36}$ на отрезке $[35; 37]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{2}\cos x + 12x - 3\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -25 + \frac{\sqrt{3}\pi}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{2}x - 3\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 95\cos x - 97x + 61$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 51x - 48\sin x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 34\cos x + 37x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 79\sin x - 81x + 53$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\cos x + \frac{66}{\pi}x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{108}{\pi}x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{126}{\pi}x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{96}{\pi}x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\operatorname{tg} x - 21x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 18\operatorname{tg} x - 34$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 30x - 30\operatorname{tg} x - 46$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 33\operatorname{tg} x - 66x + 16,5\pi - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 140x - 70\operatorname{tg} x - 35\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 36)e^{x-36}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (68 - x)e^{x+68}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (74 - x)e^{74-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 37)e^{37-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 4)^{11}$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 9)^{11} - 11x$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 5) - 9$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 6) - 10x - 20$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - \ln(14x) + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(3x) - 3x + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 13x + 11 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 5x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 25x + 25) e^{x-19}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 40x + 40) e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 10x + 10) e^{19-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 14)^2 e^{x-31}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 20)^2 e^{x-34}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{32-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 10x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 5 \sin x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14) e^{16-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 3) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 11$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 5$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 11$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 15$ на отрезке $[-5; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 15$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 1$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 21$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 11$ на отрезке $[-13; -0; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 5x$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 - 81x$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 60x - 22$ на отрезке $[8; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 72x + 18$ на отрезке $[-16; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 54$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 15$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 3]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 98$ на отрезке $[-0,5; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[-6; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 7]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 2$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 27$ на отрезке $[2; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 10$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 22$ на отрезке $[1; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 245]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 11$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 6$ на отрезке $[1, 25; 4, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 29$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 27$ на отрезке $[3; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 11$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 49$ на отрезке $[4; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 18x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 18x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 11]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 15$ на отрезке $[35; 51]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 784}{x}$ на отрезке $[3; 35]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{128}{x} + 2x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{50}{x} + 2x + 19$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{50}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{49}{x} + 10$ на отрезке $[-20; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (10 - x)e^{11-x}$ на отрезке $[4; 19]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (28 - x)e^{x-27}$ на отрезке $[22; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 25)e^{26-x}$ на отрезке $[19; 36]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^x$ на отрезке $[-3; 6]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 38x + 38)e^{38-x}$ на отрезке $[33; 39]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 21)^2 e^{x-21}$ на отрезке $[19, 5; 24]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 21)^2 e^{x-19}$ на отрезке $[2; 20]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 42)^2 e^{-42-x}$ на отрезке $[-42; -41]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 15)^2 e^{-13-x}$ на отрезке $[-14; -12]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 4)^5 + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^4 - 4x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 9) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 6) - 4x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 15x + 54 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \ln x - 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 16$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x - 11x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \sin x - 15x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 40\sqrt{2} \sin x - 40x + 10\pi + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 - 11\sqrt{3}\pi + 33\sqrt{3}x - 66\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{1 - 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 37}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 185}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{195 + 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(14 - 6x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 + 4x + 31) - 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 - 30x + 850) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_4(-161 - 30x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-72+20x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2-2x+15}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2-2x+2}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-24-10x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2(x - 4) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2(x + 7) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2(x + 3) - 3$ на отрезке $[-6; 1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2(x + 3) + 1$ на отрезке $[-15; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x + 9$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-4; 2]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 6$ на отрезке $[-7; 0]$.